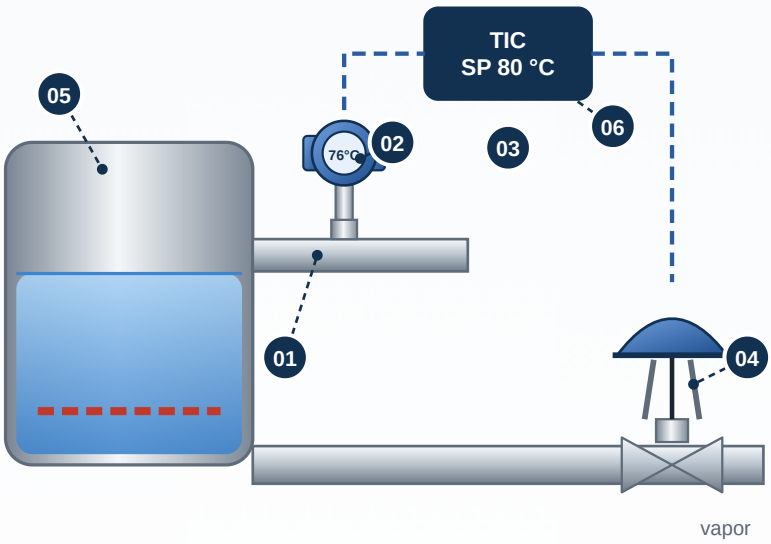
FICHA 02

Malha de controle fechada

Medir, comparar com o setpoint e corrigir, sem parar.



01 Elemento primário
Sensor em contato com o processo (ex.: Pt100 no poço).

02 Transmissor
Converte a medição em 4–20 mA ou sinal digital.

03 Controlador
Compara PV com SP e calcula a saída (PID).

04 Elemento final
Válvula, inversor ou damper que age no processo.

05 Processo
Tanque aquecido: a variável que queremos manter.

06 Setpoint (SP)
Valor desejado, definido pela operação.

EXEMPLO NUMÉRICO

SP	80 °C
PV	76 °C
Erro	+4 °C
Saída	62 % (válvula abre)

CADEIA FUNCIONAL

Medir → Comparar → Decidir → Atuar → Realimentar

ATENÇÃO
Em manual (malha aberta), ninguém corrige os distúrbios: a variável deriva.

PONTO-CHAVE
Toda malha fechada mede, compara com o SP e corrige continuamente.